

Radix Sort

Algoritmo de Ordenação Não-Comparativa

Integrantes: Bruno Furlan, Gustavo Ribeiro Pistore, Lucas Piva Bellaver.

História

O Radix Sort foi inicialmente proposto por Herman Hollerith no final do século XIX (1890), quando ele desenvolveu um método para classificar e processar dados do Censo dos Estados Unidos utilizando cartões perfurados. O algoritmo como conhecemos hoje foi formalizado mais tarde, sendo um dos métodos mais antigos de ordenação **não comparativa** — ou seja, ele ordena números ou cadeias de caracteres analisando **dígito a dígito** (ou **caractere a caractere**) em vez de fazer comparações diretas entre elementos.

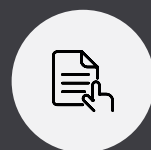


Pontos Positivos



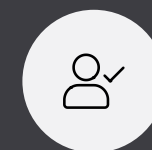
Alta eficiência para grandes volumes de dados numéricos

especialmente quando o número de dígitos (ou caracteres) é pequeno em relação à quantidade de elementos.



Ordenação estável

mantém a ordem relativa dos elementos iguais.



Não depende de comparações diretas

o desempenho não é afetado pela complexidade das comparações, como acontece em QuickSort ou MergeSort.

Pontos Negativos



Requer espaço extra: geralmente precisa de memória adicional para estruturas auxiliares (como filas ou contadores).



Mais difícil de aplicar em tipos de dados complexos: funciona melhor com inteiros ou strings curtas e de comprimento fixo.



Pouco eficiente com dados de tamanhos muito diferentes (por exemplo, números com muitos dígitos misturados com outros pequenos).



Dependência da base (radix): o desempenho pode variar dependendo da base escolhida e da distribuição dos dados.

Conteúdo Extra

- [Radix Sort: Visualização Animada e Explicação Detalhada](#)
- [VisualGo: Ferramenta Interativa para Visualização de Algoritmos de Ordenação](#)